

사 업 명
(12) 의료방사선 안전관리 (6435-300)

1. 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	질병관리청	의료안전예방국	0	090	091
명칭					보건	보건의료

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	6400	6435	300
명칭	의료안전예방관리	의료방사선 안전관리	의료방사선 안전관리

2. 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○						

3. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2022년 결산	2023년 예산 본예산(A)	2024년		증감	
			정부안	확정(B)	(B-A)	(B-A)/A
의료방사선 안전관리	817	802	730	730	△ 69	△ 8.6

4. 사업목적·내용

- (세부사업명 : 의료방사선 안전관리)

- 동 사업은 의료기관에서 방사선(엑스레이)을 사용 시 환자 및 종사자의 방사선 위해로부터 안전을 보장하기 위해 진단용 방사선 발생장치의 품질관리 및 방사선관계종사자의 방사선 위해 방지 시스템 구축·운영 등을 지원하는 것임

- (내역사업명 ① : 의료방사선 안전관리)

- 동 내역 사업은 방사선관계종사자 중 선량한도 초과자 발생 의료기관에 대한 현장조사, 선량한도 초과 우려가 있는 사람의 의료기관에 주의통보를 실시하여 방사선 피폭에 대한 안전관리를 실시, 진단용방사선 안전관리 자문위원회를 구성하여 피폭 선량 초과 사항 등에 대한 자문 등 방사선관계종사자 안전관리를 위한 사업을 수행함

- (내역사업명 ②: 의료방사선 안전관리(연구용역))

- 동 내역 사업은 의료방사선 안전관리를 위해 방사선관계종사자 및 환자에게 진단용 방사선 사용에 관한 가이드라인을 제시하고 피폭선량평가, 방사선 사용의 정당성, 최적화 등에 관한 연구, 방사선장치의 성능평가 등의 업무를 지원하는 것임

※ 그 간 추진사항: 일반x-ray촬영 및 유방촬영 DRL 마련, 국민 의료방사선 인식조사 및 홍보콘텐츠 마련, 영상 진단 정당성 가이드라인 마련, 개인피폭선량계 측정기관 품질보증 시스템 표준화 마련 등

- (내역사업명 ③ : 의료방사선 안전관리(정보화))

- 동 내역 사업은 진단용 방사선 발생장치(방어시설 포함) 검사, 검사기관 운영에 필요한 전반적인 사항들을 시스템에 등록하고, 방사선관계종사자의 피폭선량 관리, 측정기관 측정업무 결과(방사선 관계 종사자 피폭선량, 선량계 정보 등)관리, 유관기관 정보 연계 등의 업무를 지원하는 것임

※ (시스템 명) 의료방사선 안전관리 플랫폼

5. 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

관계법령

○ 「의료법」 제37조(진단용 방사선 발생장치)

제37조(진단용 방사선 발생장치) ① 진단용 방사선 발생장치를 설치·운영하려는 의료기관은 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 하며, 보건복지부령으로 정하는 안전관리기준에 맞도록 설치·운영하여야 한다.

② 의료기관 개설자나 관리자는 진단용 방사선 발생장치를 설치한 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 안전관리책임자를 선임하고, 정기적으로 검사와 측정을 받아야 하며, 방사선 관계 종사자에 대한 피폭관리(被曝管理)를 하여야 한다.

③ 제2항에 따라 안전관리책임자로 선임된 사람은 선임된 날부터 1년 이내에 질병관리청장이 지정한 방사선 분야 관련 단체(이하 이 조에서 "안전관리책임자 교육기관"이라 한다)가 실시하는 안전관리책임자 교육을 받아야 하며, 주기적으로 보수교육을 받아야 한다.

- ④ 제1항과 제2항에 따른 진단용 방사선 발생장치의 범위·신고·검사·설치 및 측정기준 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정하고, 제3항에 따른 안전관리책임자 교육 및 안전관리책임자 교육기관의 지정에 필요한 사항은 질병관리청장이 정하여 고시한다.

○ 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」(보건복지부령 제924호)

제3조(신고) ① 「의료법」(이하 “법”이라 한다) 제37조제1항에 따라 의료기관(「지역보건법」 제10조·제12조 및 제13조에 따른 보건소·보건의료원·보건지소, 「병역법」 제11조에 따라 징병검사를 실시하는 지방병무청, 「국군의무사령부령」 제6조에 따른 군 병원과 각 군 및 직할기관의 모든 의료시설, 「학교보건법」 제3조에 따른 보건실, 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 교정시설을 포함한다. 이하 같다)의 개설자 또는 관리자는 진단용 방사선 발생장치를 설치하는 경우에는 사용일 3일 전까지, 사용을 중지한 경우에는 사용 중지일부터 3일 이내에, 사용 중지 후 다시 사용하려는 경우에는 사용일 3일 전까지, 양도·폐기 또는 이전[의료기관 소재지 시·군·구(자치구를 말한다)의 관할구역(이하 “관할구역”이라 한다) 안에서 의료기관을 이전함에 따른 이전의 경우는 제외한다]한 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 45일 이내에 각각 별지 제1호서식 또는 별지 제2호서식에 따른 신고서에 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 첨부하여 해당 의료기관의 소재지를 관할하는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 제출하여야 한다(중략)

② 제1항에 따라 신고받은 시장·군수·구청장은 별지 제3호서식에 따른 신고증명서를 발급하여야 한다.

③ 시장·군수·구청장은 제2항에 따라 신고증명서를 발급받은 자가 신고증명서의 훼손 또는 분실 등의 사유로 별지 제4호서식에 따라 재발급을 신청하면 그 증명서를 재발급하여야 한다.

④ 진단용 방사선 발생장치를 설치·운영하는 의료기관의 개설자 또는 관리자는 의료기관의 개설자 또는 의료기관의 명칭을 변경하려는 경우에는 미리, 관할구역 안에서 의료기관을 이전한 경우에는 진단용 방사선 발생장치의 사용일 3일 전까지 각각 별지 제5호서식에 따른 변경신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

⑤ 제4항에 따라 변경신고를 받은 시장·군수·구청장은 신고증명서의 해당 사항을 수정하거나 그 증명서를 재발급하여야 한다.

⑥ 의료기관의 개설자 또는 관리자는 소속 방사선 관계 종사자의 변동이 있으면 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 별지 제6호서식에 따른 신고서에 제13조에 따른 건강진단 결과서 사본(「원자력안전법」 제2조제21호에 따른 방사선작업종사자가 소속의 변동으로 진단용 방사선 관련 업무에 종사하게 되어 신고하는 경우에는 방사선종사자정보 중앙등록센터에서 발행하는 피폭기록확인서 사본을 포함한다)을 첨부하여 의료기관의 소재지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

⑦ 시장·군수·구청장은 제6항에 따라 피폭기록확인서를 제출받은 경우에는 15일 이내에 질병관리청장에게 그 사실을 통지하여야 한다.

⑧ 시장·군수·구청장은 별지 제7호서식의 진단용 방사선 관리대장을 작성하여 갖추어 두고 제1항·제4항·제6항 및 제10조제2항의 신고 사항을 적어야 한다.

○ 「진단용 방사선 안전관리 규정」(질병관리청고시 제2020-11호)

○ 「진단용 방사선 안전관리책임자에 대한 교육 및 교육기관 지정」(질병관리청고시제2021-5호)

○ 「질병관리청 방사선안전관리규정」(질병관리청예규 제22호)

② 추진경위

추진경위

- 방사선 안전관리
 - ('13. 3.) 정부조직법 개정으로 식약처 수행 업무* 이관
 - * 의료기관 내 진단용 방사선 안전 관리
 - ('13. 3.) 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 개정
 - ('13. 11.) 의료방사선 안전관리 체계 개선방안 청와대 보고
 - ('14. 4.) 정보화 사업추진 (방사선 안전관리 시스템 이관 및 개선)
 - ('14. 8.) 진단용방사선발생장치 안전관리 시스템 정보화 전략계획(ISP)수립
 - ('14. 12.) 방사선안전관리 시스템 이관 완료(식약처 → 질병관리본부)
 - ('15. 6.) 의료방사선과 신설
 - ('15. 11.) 방사선관계종사자 안전관리 시스템 개인정보 영향평가
 - ('16. 2.) 검사기관 검사 실시간 관리 시스템 1차 구축
 - ('17. 6.) 검사기관 검사 결과 관리 및 관련기관 연계 시스템 구축
 - ('17. 11.) 방사선관계종사자 안전관리 시스템 기능개선 사업
 - ('17. 12.) 검사기관 검사 실시간 관리 시스템 2차 구축
 - ('18. 10.) 검사기관 검사 시스템 기능개선 및 시범사업 실시
 - ('18. 1.) 의료방사선 안전관리 플랫폼 유지관리 사업 실시
 - ('19. 4.) 검사기관 검사 시스템 전면시행
 - ('20. 9.) 정부조직법 개정으로 「진단용 방사선 안전관리 규정」, 「질병관리청 방사선안전관리 규정」 제정
 - ('21. 7.) 「의료법」 제37조제3항 및 제4항 개정
 - * 안전관리책임자 교육 관련, 보수교육 주기, 보수교육기관 지정 조항 신설
 - ('22.12.) 안전관리책임자 보수교육 기관 추가지정(영상치의학회)
 - ('23. 1.) 안전관리책임자 보수교육 첫 실시

6. 주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당사항 없음
- 사업기간 : 2011~계속(정부조직 개편으로 업무 이관(식약처('12)→질병관리본부('13))
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추정편성한 연도에는 추정포함)

연도	2020	2021	2022	2023	2024
사업비	936	937	886	802	730

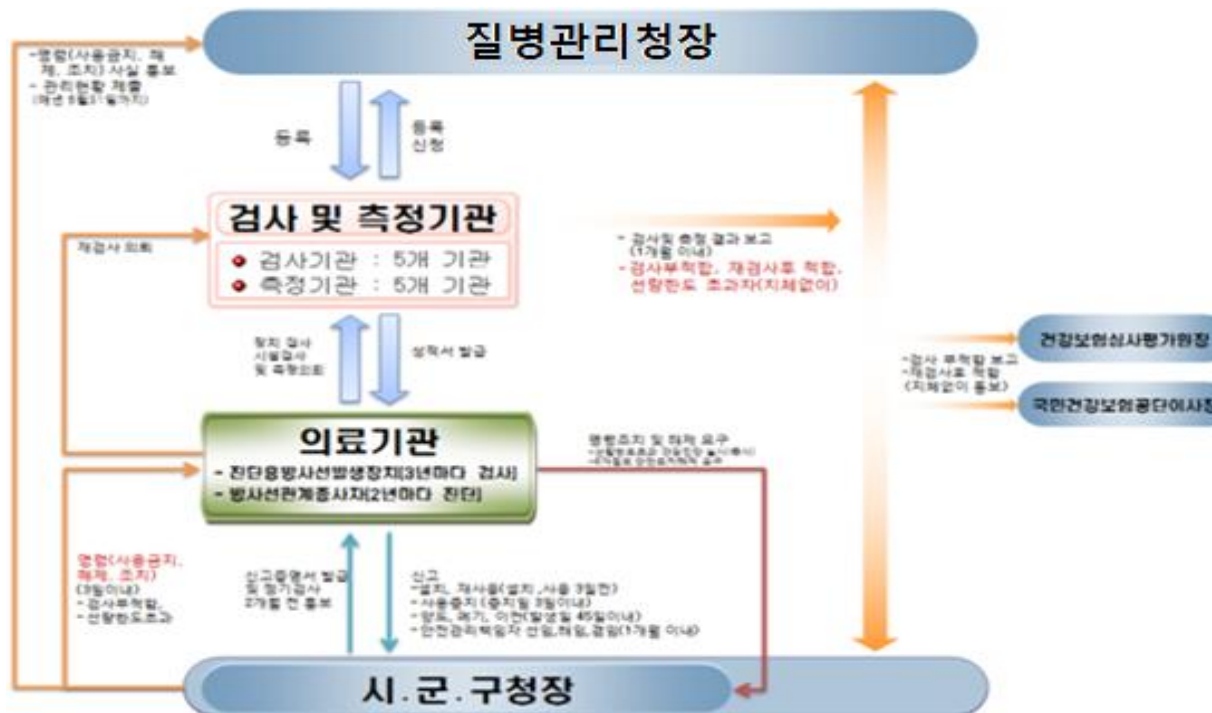
- 기타: 해당사항 없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행
- 사업시행주체 : 질병관리청
- 사업 수혜자 : 방사선관계종사자, 진단용방사선을 이용하는 환자

7. 사업 집행절차

1) 의료방사선 안전관리



<의료방사선 안전관리 업무 흐름도>

- 「의료법」 제37조제1항, 「진단용방사선발생장치의안전관리에관한규칙」 제3조, 제4조, 제5조, 제6조, 제7조, 제8조에 따라 진단용방사선발생장치를 사용하고자 하는 의료기관은 시·군·구청장에게 신고해야하며, 방사선장치 검사기관(이하 '검사기관')에 시험검사 및 측정을 의뢰
- 의뢰 받은 검사, 측정기관은 질병관리청으로 장치 등록신청을 요청하며 검사부적합, 재검사후 적합, 선량한도초과자 발생 등을 질병관리청 및 시·군·구청장에게 보고
- 선량한도초과자 발생의 경우 질병관리청에서 직접 해당 의료기관으로 현장조사 실시하여 초과 원인 파악 후 자문위 개최하여 전문가 자문 수렴하고 선량한도초과자에게 수정선량 부여, 의료기관에 재발방지, 교육 실시 등 통보

2) 의료방사선 안전관리(연구용역) 내역사업

정책연구과제 선정	발주부서 ○ 정책연구과제 기획 ○ 사업별 정책연구용역과제 선정 결과보고서 제출 * 긴급추진과제의 경우 긴급 입찰 사용서 제출	연구기획과 ○ 정책연구용역과제 선정결과를 위원회에 보고 ○ 과제추진대상 통보 * 긴급, 자체추진과제는 발주부서에서 연구기획과로 과제 선정 결과 보고	발주부서 ○ 검토의견을 고려 반영한 제안요청서 및 산출내역서 작성 및 제출
공고/응모 접수	연구기획과 ○ 공고 요청 * 긴급, 자체추진과제는 발주부서에서 공고 요청	계약부서 ○ 나라장터 홈페이지 등 공고(40일) 재공고(10일)	용모기관 ○ 제안서 등 응모서류 제출
선정 평가	용모기관 ○ 연구책임자 평가 준비	연구기획과 ○ 과제평가단 구성 ○ 선정평가(기술능력평가) 실시 및 결과 통보 * 긴급, 자체추진과제는 발주부서에서 평가단 구성, 평가 실시 및 결과 통보	발주부서 ○ 선정평가 결과에 따라 현상적격자와 현상
계약	발주부서 ○ 현상적격자와 과업내용 협의 및 계약상대자 선정 ○ 계약서류 검토 후 계약체결 요청 ○ PRISM 등록 * 착수 시 연구자에게 연구용역 자기접합과 관련 정보 제공	계약부서 ○ 계약체결 및 결과 통보	주관연구기관 ○ 연구용역 착수 정책연구 윤리 준수 서약서 제출 ○ 연구비카드관리시스템 등록 및 연구비카드 발급요청
진도 관리	연구기획과 ○ 중간진도보고서 제출 요청	주관연구기관 ○ 중간진도보고서 제출	발주부서 ○ 연구진행상황 중간점검 및 PRISM 등록
연차 최종 평가	주관연구기관 ○ 연차실적 계획서/연구결과점검 보고서 초안 제출	연구기획과 ○ 과제평가단 구성 ○ 연차/최종평가 실시 및 결과 통보 * 긴급, 자체추진과제는 발주부서에서 평가단 구성, 평가 실시 및 결과 통보	발주부서 ○ 평가결과에 따라 연구자에게 보완 요청 ○ 최종평가의 경우 PRISM 등록
차년도 계약 검 사	주관연구기관 ○ 평가이견 반영하여 수정 보완된 연차실적 계획서 최종결과보고서 등 작성 및 제출 ○ 연구비 사용실적 보고 및 위탁 회계감사	발주부서 ○ 검사조서 및 완수확인서 제출 ○ 잔금지급 요청 * 계약금회계의 경우 계약체결 요청	계약부서 ○ 차년도 계약 체결 및 결과 통보 ○ 주관연구기관에 잔금 지급
결과 공개 및 활용	주관연구기관 ○ 연구성과를 활용계획서 제출	발주부서 ○ 연구성과를 활용계획 검토 ○ 연구결과 활용 상황 점검 /PRISM 등록	연구기획과 ○ 연구결과 활용 상황 위원회 심의

<정책연구용역 업무 흐름도>

- ICRP(국제방사선방호위원회) 권고에 따라 방사선 사용에 대한 정당성 확보, 선량 사용의 최적화에 대한 정책연구 사업 수행하며 연구사업 결과물을 통해 홍보 및 인식개선, 국가선량관리를 위해 사용

3) 의료방사선 안전관리(정보화) 내역사업

- 진단용 방사선 발생장치 안전관리 시스템 유지관리
- 방사선관계종사자 안전관리 시스템 유지관리

<의료방사선 안전관리 플랫폼 업무 흐름도>



<진단용 방사선 발생장치 안전관리 시스템>



<방사선관계종사자 안전관리 시스템>